

IT-Sicherheit Tools

Prof. Dr. Johannes Freudenmann (DHBW Karlsruhe)
Masterprogramm Informatik

www.dhbw.de

Werkzeuge

- Wireshark – Alle Daten mitschneiden und interpretieren.
- (NMAP – Scan aller offenen Ports
Diverse Scans auf Schwachstellen)
- Nessus -> OpenVAS – Scans auf Schwachstellen im Netz
- BackTrack -> KALI
 - Sammlung von Werkzeugen
- SNORT – IDS IPS.
- Sonstige Tools
 - Cain&Abel – Sniffer,
 - Passwort-Recovery (Caches, ...)
 - ARP-Spoofing

Werkzeuge Wireshark

- Bereits vorne

Werkzeuge NMap

- NMAP – Scan aller offenen Ports
Scans auf viele Schwachstellen
- Festlegen Ziel, Profil
 - Ziel eigener Rechner 127.0.0.1
 - Ziel eigenes Netz 192.168.1.0 255.255.255.0
 - Profile vordefiniert.
 - Eigene Profile erstellen, die Scans und Skripte umfassen
 - Vielzahl von Skripten zum Test von konkreten Situationen, Verwundbarkeiten,..
 - Skriptsprache LUA (portugiesisch Mond)

Werkzeuge Nessus/OpenVAS/Greenbone

- NESSUS, 2005 unter proprietäre Lizenz gestellt.
 - 2014 5.2 55.000 Schwachstellen untersucht.
 - u.a. auch Compliance-Checks
- Alternative weiterentwickelt unter GPL – OPENVAS (Open Vulnerability Assessment System)
 - Integriert u.a. auch Nmap
 - Läuft auf Unix, Bedienung über Web-Interface
 - Konfiguration über CERT-Feed
 - Hinweise auf CVEs
- Seit 2017 Teil des Greenbone Vulnerability Management
 - Online Demo oder Foliensatz
 - <https://www.greenbone.net/jetzttesten/> (VM für VMWare oder VirtualBox)
 - 25.0.1 Version Stand 7.6.2026

Werkzeuge (Backtrack) KALI

- Basis LINUX – als Virtuelle Maschine vorkonfiguriert.
- Penetration Testing, Security Research, Computer Forensics and Reverse Engineering
- Applications – Kali Linux:
 - Wireshark
 - NMAP
 - John, Ophcrack, rainbowcrack – password-attack
 - Aircrack, Kismet – WLAN
 - Metasploit, Snort, Scapy
 - und viele andere
- Webseite: www.kali.org
VMWare: <http://www.offensive-security.com/kali-linux-vmware-arm-image-download/>

Sicherheitsmaßnahmen

- Organisatorisch
 - Struktur
 - Segmente, Switching, Broadcasts, VLAN
 - NAT, DMZ, Bastion Host, Firewall
 - Lokal: Firewall, Virens Scanner für Files und Web.
 - Kontrollen
- Verschlüsselung/Authentifizierung
 - Leitung
 - IPSec
 - TLS, SSH
- Erkennung/Verfolgung
 - Tools <https://sectools.org> (nicht mehr aktuell ?)
 - Forum/Listen <https://seclists.org/>
 - IDS/IPS Snort